Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ 1

По дисциплине Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы Знакомство с экосистемой Docker: от базовых команд к диагностике сервиса

Обучающийся Карпов Иван Андреевич

Факультет Прикладной информатики

Группа К3320

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	Карпов И.А.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	Аминов Н.С.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 4
2 ВЕРИФИКАЦИЯ ОКРУЖЕНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ 5
2.1 Проверка установки Docker 5
2.2 Состояние локального хранилища 6
3 ИГРУШЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ 7
3.1 Контейнер с образом hello-world 7
3.2 Контейнер с образом alpine:3.18 8
3.3 Сравнение двух контейнеров 9
4 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОНТЕЙНЕРА 10
4.1 Все состояния контейнера 10
5 ДИАГНОСТИКА РЕАЛЬНОГО СЕРВИСА 12
5.1 Запуск с ошибкой 12
5.2 Правильный запуск 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной работы заключается в знакомстве с докером и обучению базовым командам

1 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры для работы:

Таблица 1 - Параметры

Параметр	Как определить
Номер ИСУ	466132
Персональный порт	5430 + 32 = 5462
Персональный префикс	karpov

2 ВЕРИФИКАЦИЯ ОКРУЖЕНИЯ И АРХИТЕКТУРЫ

2.1 Проверка установки Docker

Проверим наличие докера на компьютере, выведем версию клиента и сервера, также os type и архитектуру:



Рисунок 1 - Проверка версии докера

2.2 Состояние локального хранилища

Смотрим состояние локального хранилища (рис. 3):

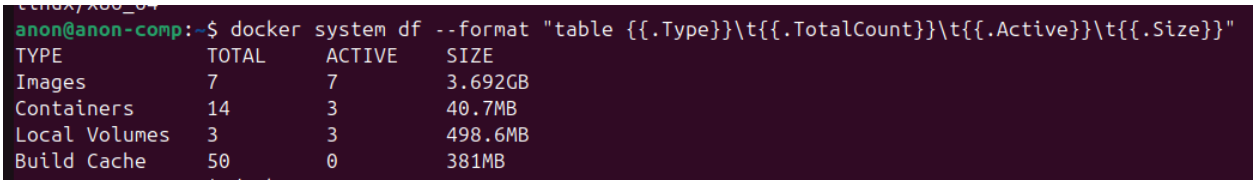


Рисунок 3 - Состояние локального хранилища

Всего до начала работы хранится 7 образов, активно сейчас 3.

Артефакт окружения:

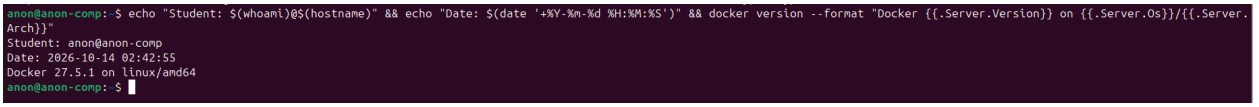


Рисунок 4 - Артефакт окружения

Ответы на вопросы:

1. Что произойдёт, если запустить docker system prune без флагов? Какие данные будут потеряны?
   Данная команда очистит все остановленные контейнеры, все неиспользуемые сети, висячие образы (образы без тега), а также кэши сборок, не удалятся образы с тегами и тома.
2. Почему команда docker version может завершиться ошибкой, даже если docker установлен?
   Команда может упасть с ошибкой по следующим причинам:
   1) docker deamon не запущен, соответственно CLI не может до него достучаться и вылезает ошибка
   2) Проблема с правами доступа к сокету /var/run/docker.sock. CLI общается с демоном именно через этот сокет, поэтому может выпасть ошибка permission denied
   3) Несовместимость версий API, из за чего cli не сможет договориться с daemon

3 ИГРУШЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ

3.1 Контейнер с образом hello-world

Пример запуска контейнера:

```
anon@anon-comp:~$ docker run --rm hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
Digest: sha256:5e23090353324d887c48ad5e5c56d294eab81588df9605b07d1afe895f9cc8f8
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

anon@anon-comp:~$
```

Рисунок 5 - Тестовый контейнер

Загружается образ из реестра docker.io/library/hello-world:latest. Докер запускает процесс - исполняемый файл внутри образа.

3.2 Контейнер с образом alpine:3.18

Исследуем минимальный образ alpine, выполнив в нем простую команду cat /etc/os-release:



Рисунок 6 - Вывод запуска контейнера

Как можно заметить, PRETTY_NAME у нас Alpine Linux v3.18, что говорит о том что команда запускается в контейнере, а не на хосте, так как на хосте стоит Ubuntu 24.04.

Вывод размера образа:

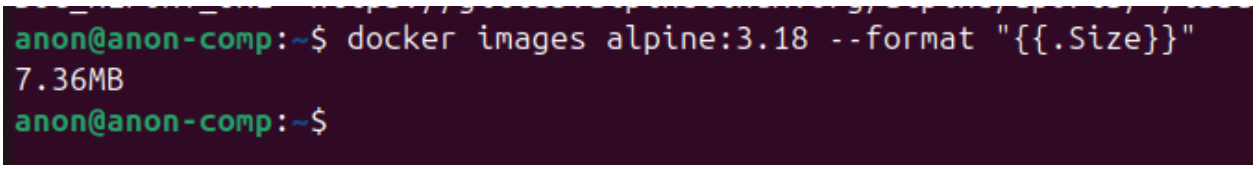


Рисунок 7 - Размер образа

3.3 Сравнение двух контейнеров

Запустим 2 контейнера:

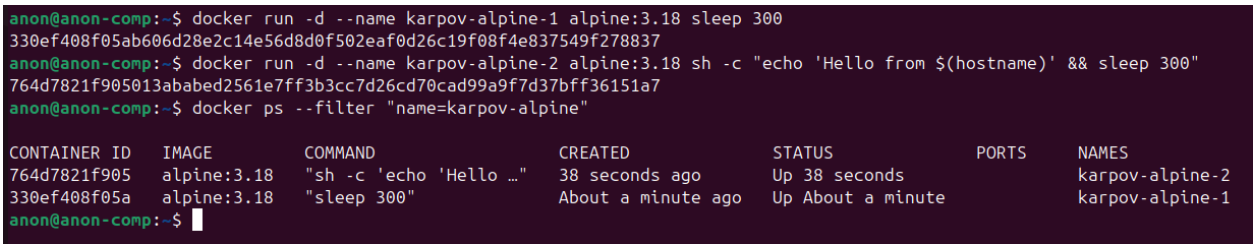


Рисунок 8 - 2 Контейнера

Оба контейнера при запуске вывели в консоль свои идентификаторы. docker ps как раз показал эти контейнеры с теми же Container ID.

Ответы на вопросы:

1. Почему образ hello-world завершается сразу после запуска, а alpine:3.18 sleep 300 работает 5 минут?

   Ответ: Потому что hello-world только выводит текст на экран и процесс завершается, а sleep 300 заставляет программу работать 300 секунд, поэтому и контейнер работает это же время.
2. Что произойдёт, если убрать флаг --rm из команды docker run --rm hello-world? Как удалить «забытые» контейнеры?

   Ответ: Если убрать –rm, контейнер завершит работу и перейдет в состояние exited (0). Сохранятся логи, метаданные, файловая система.

4 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОНТЕЙНЕРА

4.1 Все состояния контейнера

Создание без запуска (рис 9):

```
anon@anon-comp:~$ docker create --name karpov-nginx nginx:alpine
f8a76cf8a07706c521bced5ae73b6e2cef005ea5782ee2418508dcf6d1781c8a
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-nginx" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CreatedAt}}"
NAMES          STATUS    CREATED AT
karpov-nginx   Created   2026-10-14 04:22:03 +0300 MSK
```

Рисунок 9 - Создание контейнера

Видим что контейнер создался, находится в статусе created.

Запуск (рис 10):

```
anon@anon-comp:~$ docker start karpov-nginx
karpov-nginx
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-nginx" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CreatedAt}}"
NAMES          STATUS         CREATED AT
karpov-nginx   Up 4 seconds   2026-10-14 04:22:03 +0300 MSK
```

Рисунок 10 - Запуск контейнера

Остановка (рис 11). Перешел в режим Exited (0):

```
anon@anon-comp:~$ docker stop karpov-nginx
karpov-nginx
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-nginx" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CreatedAt}}"
NAMES          STATUS                     CREATED AT
karpov-nginx   Exited (0) 1 second ago    2026-10-14 04:22:03 +0300 MSK
```

Рисунок 11 - Остановка контейнера

Рестарт контейнера (рис 12). Опять в состоянии Up:

```
anon@anon-comp:~$ docker restart karpov-nginx
karpov-nginx
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-nginx" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CreatedAt}}"
NAMES          STATUS         CREATED AT
karpov-nginx   Up 2 seconds   2026-10-14 04:22:03 +0300 MSK
```

Рисунок 12 - Рестарт

Kill контейнера:

```
anon@anon-comp:~$ docker kill karpov-nginx
karpov-nginx
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-nginx" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CreatedAt}}"
NAMES          STATUS                      CREATED AT
karpov-nginx   Exited (137) 1 second ago   2026-10-14 04:22:03 +0300 MSK
```

Рисунок 13 - Kill контейнера

Удаление контейнера:

```
anon@anon-comp:~$ docker rm karpov-nginx
karpov-nginx
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-nginx" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CreatedAt}}"
NAMES     STATUS    CREATED AT
anon@anon-comp:~$
```

Рисунок 14 - Удаление

Ответы на вопросы:

1. docker stop по умолчанию отправляет сигнал SIGTERM процессу с PID 1.
2. docker kill может привести к потере данных, так как в базе данных часть данных может храниться в кэше, то есть в оперативной памяти, которая после килла очистится. Также сигнал может прилететь прямо во время транзакции и база будет в несогласованном состоянии (наполовину записанные или наполовину удаленные файлы).

Что произойдет, если выполнить docker rm для запущенного контейнера?

Ответ: Будет ошибка, докер не позволит удалить

Какой флаг нужен для принудительного удаления?

Ответ: -f

5 ДИАГНОСТИКА РЕАЛЬНОГО СЕРВИСА

5.1 Запуск с ошибкой

Пытаемся запустить контейнер с ошибкой (рис 15):

```
anon@anon-comp:~$ docker run -d   --name karpov-pg-broken   -p 5462:5432   postgres:15
Unable to find image 'postgres:15' locally
15: Pulling from library/postgres
ecc510c1e359: Pull complete
4b5dc4352899: Pull complete
070873950b18: Pull complete
8bc3c2e35349: Pull complete
2260c4957d6a: Pull complete
9147e7910f0b: Pull complete
2fc81bab6318: Pull complete
284f94de039c: Pull complete
554af8d1cb5e: Pull complete
c503228ba229: Pull complete
f410f7e4b5bb: Pull complete
1334c6144a55: Pull complete
79f55b6c0eb9: Pull complete
b3db397181ff: Pull complete
Digest: sha256:c961aa287d8698297cb26cdfadfbe9fd2cbaf77e53cfffe9636e8d8a1e4d842c
Status: Downloaded newer image for postgres:15
4e32540c72001c90dc3266d68cc053a72f84951724b8089bf0cf7f9140317510
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-pg-broken" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.CreatedAt}}"
NAMES             STATUS                       CREATED AT
karpov-pg-broken   Exited (1) About a minute ago   2026-10-14 04:46:51 +0300 MSK
anon@anon-comp:~$
```

Рисунок 15 - Запуск с ошибкой

Можно увидеть, что контейнер завершается с ошибкой Exited (1).

Диагностика (рис 16):

```
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-pg-broken"
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED         STATUS                     PORTS     NAMES
4e32540c7200   postgres:15   "docker-entrypoint.s…"   3 minutes ago   Exited (1) 3 minutes ago             karpov-pg-broken
anon@anon-comp:~$ docker logs --timestamps karpov-pg-broken 2>&1 | tail -20
2026-10-14T01:46:52.121111470Z Error: Database is uninitialized and superuser password is not specified.
2026-10-14T01:46:52.121167932Z        You must specify POSTGRES_PASSWORD to a non-empty value for the
2026-10-14T01:46:52.121175007Z        superuser. For example, "-e POSTGRES_PASSWORD=password" on "docker run".
2026-10-14T01:46:52.121179316Z
2026-10-14T01:46:52.121182854Z        You may also use "POSTGRES_HOST_AUTH_METHOD=trust" to allow all
2026-10-14T01:46:52.121185844Z        connections without a password. This is *not* recommended.
2026-10-14T01:46:52.121188453Z
2026-10-14T01:46:52.121190780Z        See PostgreSQL documentation about "trust":
2026-10-14T01:46:52.121193596Z        https://www.postgresql.org/docs/current/auth-trust.html
anon@anon-comp:~$ docker inspect karpov-pg-broken --format='{{.State.ExitCode}}'
1
anon@anon-comp:~$
```

Рисунок 16 - Диагностика

На диагностике видно предупреждение, что нужно указать пароль для пользователя.

5.2 Правильный запуск

Правильно запускаем контейнер с базой (рис 17):

```
anon@anon-comp:~$ docker run -d \
  --name karpov-pg-fixed \
  -e POSTGRES_PASSWORD=Pass_5462 \
  -e POSTGRES_USER=user_466132 \
  -p 5462:5432 \
  postgres:15
a480d2ef20026c0fdda8ddc17afbbaacb639dc3c33932459da4f7495584596a0
```

Рисунок 17 - Правильный запуск с паролем

Видно, что контейнер теперь UP(рис 18):

```
anon@anon-comp:~$ docker ps -a --filter "name=karpov-pg-fixed"
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS                                       NAMES
a480d2ef2002   postgres:15   "docker-entrypoint.s…"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:5462->5432/tcp, [::]:5462->5432/tcp   karpov-pg-fixed
anon@anon-comp:~$
```

Рисунок 18 - вывод ps

Проверка работоспособности базы (рис 19):

```
anon@anon-comp:~$ docker exec karpov-pg-fixed psql -U user_466132 -c "SELECT version();"
                                                 version
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 15.19 (Debian 15.19-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
(1 row)

anon@anon-comp:~$
```

Рисунок 19 - Проверка работоспособности

Видно, что все работает, база выдает результат

Финальный артефакт работы:

```
anon@anon-comp:~$ echo "=== Практика №1: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') ===" && \
echo "Студент: $(whoami)@$(hostname)" && \
docker ps --filter "name=karpov-pg-fixed" --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
=== Практика №1: 2026-10-14 05:05:55 ===
Студент: anon@anon-comp
NAMES             STATUS         PORTS
karpov-pg-fixed   Up 9 minutes   0.0.0.0:5462->5432/tcp, [::]:5462->5432/tcp
anon@anon-comp:~$
```

Рисунок 20 - Финальный артефакт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы были получены навыки создания и запуска docker-контейнеров, выучены простейшие команды работы с контейнерами.